



HIDROSYS EC. — SISTEMA DE GESTIÓN V3.0

Implementación de Estados Vacíos y Modo Sin Conexión

Mejoras de Experiencia de Usuario (UX)

 Informe Técnico

 Agosto 2026

Elaborado por: Sistema Antigravity — HIDROSYS EC.

01 Introducción y Conceptos Clave

Este informe documenta la implementación de dos mejoras críticas de UX (Experiencia de Usuario) en el Sistema de Gestión de HIDROSYS EC.: los **Estados Vacíos (Empty States)** y el **Detector de Modo Sin Conexión (Offline Mode)**. Ambas funcionalidades elevan la calidad profesional del sistema al nivel de plataformas SaaS de grandes empresas.

¿Qué es un Estado Vacío (Empty State)?

Un Estado Vacío es el diseño de interfaz que se muestra cuando una sección del sistema **no tiene datos que mostrar**. En lugar de dejar la pantalla en blanco (lo que genera confusión en el usuario), se presenta:



Ilustración Visual

Un ícono grande y claro que identifica el módulo y comunica el estado de forma inmediata.



Mensaje Explicativo

Un texto claro que explica POR QUÉ la pantalla está vacía y qué significa eso para el usuario.



Llamada a la Acción

Un botón que guía al usuario al siguiente paso lógico, eliminando la parálisis de análisis.



Diseño Contextual

Cada módulo tiene su propio color e ícono, reforzando la identidad visual y la comprensión.

¿Qué es el Modo Sin Conexión (Offline Mode)?

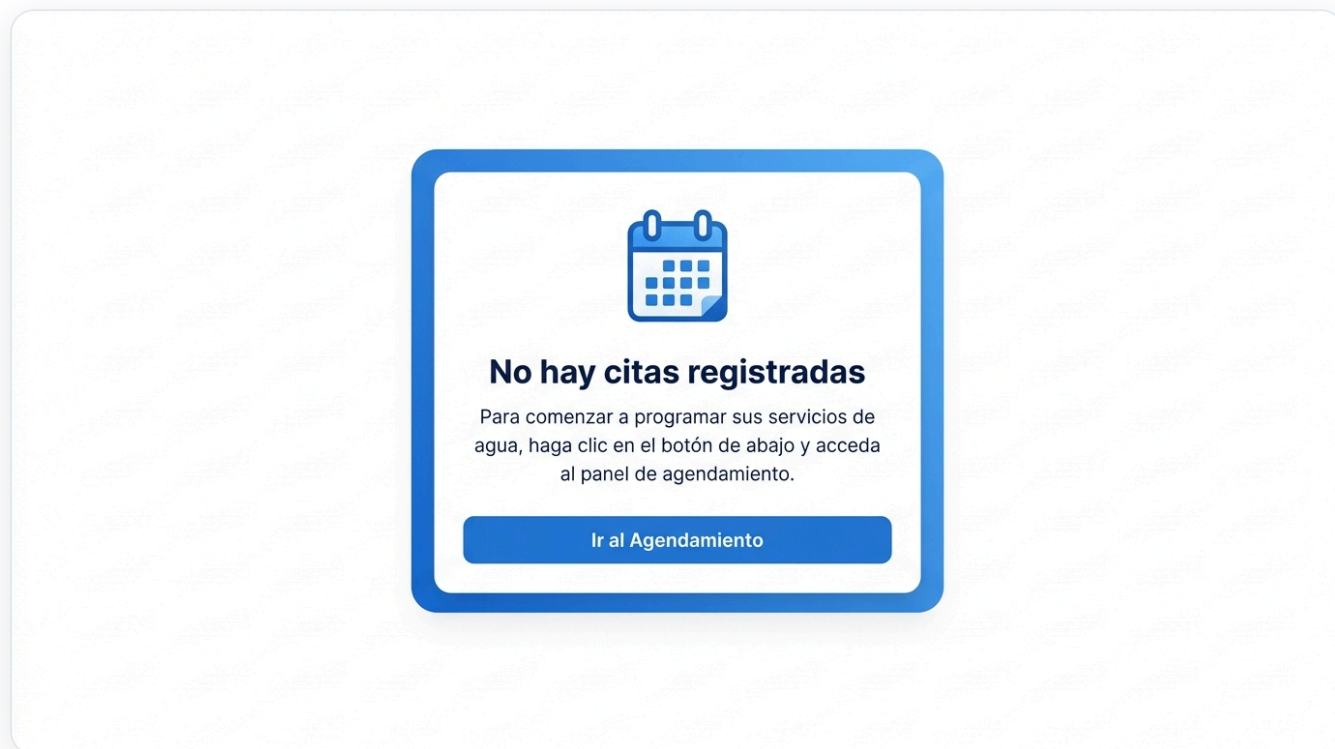
Es un sistema de detección automática del estado de la red del usuario. Cuando el navegador pierde acceso a internet, el sistema **reacciona inmediatamente** para proteger los datos del usuario y evitar pérdidas de información.

Condición	Comportamiento del Sistema	Impacto
 Sin Internet	Banner rojo en la parte superior de la página	Usuario es informado al instante
 Sin Internet	Botones de acción deshabilitados automáticamente	Se previene pérdida de datos

Condición	Comportamiento del Sistema	Impacto
 Con Internet	Banner verde de confirmación por 3 segundos	Usuario puede continuar con confianza
 Con Internet	Botones re-habilitados automáticamente	Sistema vuelve al funcionamiento normal

2.1 Estado Vacío: Agenda y Citas

Se activa en el Panel de Administrador cuando no existen citas registradas, ya sea porque el sistema es nuevo o porque los filtros aplicados no arrojan resultados. El diseño usa una paleta **azul grisácea neutra** para transmitir calma y la ausencia de urgencia.



2.2 Estado Vacío: Prospectos (Proyectos Grandes)

Se activa en la pestaña "Prospectos" cuando aún no se han recibido formularios de proyectos grandes. Incluye el botón especial **" + Agregar Datos de Prueba "** que permite al administrador insertar un prospecto ficticio para realizar pruebas del flujo de conversión a cliente, sin necesidad de intervención técnica. El diseño usa una paleta **azul corporativo**, alineada con la identidad de Hidrosys.

[Dashboard](#)[Busqu](#)[Notificarpectos](#) ▼

CRM

Prospectos

Entegorios

Mentarios

[Cerdiena](#)[Notificaciones](#) ▼[Compado](#)

Prospectos (CRM)

[Inicio](#) > [CRM](#) > [Prospectos](#)

Aún no tienes prospectos

Esta sección mostrará los prospectos interesados en tus servicios de agua. Los prospectos se generan automáticamente cuando los clientes potenciales completan los formularios de grandes proyectos en nuestro sitio web o plataforma. ¡Pronto verás crecer tu lista aquí!

[+ Ir al Formulario](#)[+ Agregar Datos de Prueba](#)

3.1 Estado Vacío: Encuestas de Satisfacción

Se activa en la pestaña "Satisfacción" cuando no hay encuestas aún. Explica proactivamente el flujo automático del sistema, educando al administrador sobre cómo se generan las encuestas. El diseño usa una paleta **verde esmeralda** para evocar confianza, éxito y calidad de servicio.



3.2 Detector de Modo Sin Conexión (Offline)

El sistema detecta en tiempo real la pérdida de conexión a internet y reacciona mostrando banners informativos. A continuación se muestran los dos estados del banner:

SYSTEM LOGO

DashboardReportsSettings

MenúsAdministraciónSettings

Administración de Usuarios

Estás sin conexión a internet. El sistema está en modo lectura y los cambios no se guardarán hasta que te reconectes.

Crear UsuarioEditarEliminar

Nombre	Correo	Rol	Estado
Maria G.	Maria G. @gmail.com	Retnuetar	Sin conexión

EditarEliminar

Administración de Usuario

Conexión restablecida. Ya puedes continuar.

Crear Usuario

Nombre	Correo	Rol	Estado
Maria G.	Maria G.@gmail.com	Activo	Conectado
Javier L.	javier L.@gmail.com	Activo	Conectado
Ana R.	Ana R.@gmail.com	Activo	Conectado
Carlos M.	Carlos M. @gmail.com	Activo	Conectado

EditarEliminarEditarEliminarEditarEliminar

Arriba: Estado offline (banner rojo). Abajo: Estado reconectado (banner verde).

4.1 Archivos Modificados

Archivo	Tipo de Cambio	Descripción
public/index.html	MODIFICADO	Se añadió el contenedor HTML del banner de estado Offline/Online.
public/css/style.css	MODIFICADO	Se añadieron estilos CSS para el banner con colores, animaciones y transiciones.
public/js/main.js	MODIFICADO	Se actualizaron 3 funciones (loadLeads, loadSurveys, loadAppointments) y se añadieron los eventos offline/online y la función seedSampleLead.

4.2 Código: Detección de Conexión (main.js)

Se utilizan los eventos nativos del navegador para detectar cambios en la red sin depender de librerías externas:

```
// Evento nativo del navegador: se dispara al perder Internet
window.addEventListener('offline', () => { const banner =
document.getElementById('offline-banner'); banner.style.display = 'block';
banner.className = 'offline-banner'; // Clase roja // Deshabilitar botones críticos
para proteger datos document.querySelectorAll('.btn-primary, .btn-success')
.forEach(btn => { btn.disabled = true; btn.textContent = '✖ Sin conexión'; }); });
// Evento nativo del navegador: se dispara al recuperar Internet
window.addEventListener('online', () => { banner.className = 'offline-banner online';
// Clase verde setTimeout(() => { banner.style.display = 'none'; }, 3000); // Re-
habilitar botones automáticamente document.querySelectorAll('.btn-primary, .btn-
success') .forEach(btn => { btn.disabled = false; }); });
```

4.3 Código: Estado Vacío de Prospectos con Datos de Prueba

```
if (!leads || leads.length === 0) { container.innerHTML = <div style="..."> <div> 
</div> <h3>Aún no tienes prospectos</h3> <p>Los prospectos vienen del formulario de
Proyectos Grandes...</p> <button onclick="navigateTo('leads')">Ir al
Formulario</button> <button onclick="seedSampleLead()">+ Agregar Datos de
Prueba</button> </div>; return; } // Función para insertar datos de prueba con un
```



```
solo clic window.seedSampleLead = async function() { await api('POST', '/leads', {  
name: 'Constructora Andina S.A. (Demo)', phone: '0987654321', details: 'Proyecto de  
120 viviendas...' }); };
```

Conclusión

La implementación de los Estados Vacíos y el Modo Sin Conexión eleva el sistema HIDROSYS v3.0 al estándar de plataformas empresariales modernas. El usuario nunca verá una pantalla en blanco confusa, y sus datos siempre estarán protegidos ante cortes de internet. Estas mejoras, aunque invisibles cuando el sistema funciona perfectamente, marcan la diferencia entre una aplicación amateur y una solución profesional de calidad.